ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2014. május 14.

# BIOLÓGIA

# KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

# JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

## EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

# Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az összesítő táblázatba írja be az egyes feladatoknál elért pontszámokat, majd ezek összegeként az **összpontszámot**!
7. Az **összpontszám 1,25-dal szorozva** határozza meg **Az írásbeli vizsgarész pontszámát**, melyet a feladatlap utolsó oldalán a felső táblázat megfelelő sorába kell beírni.
   Ha az így kiszámított pontszám nem egész szám, akkor a feladatlap utolsó oldalán, az alsó táblázat első oszlopába a kerekítés szabályai alapján kapott értéket kell beírni.
8. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

## I. Négylábú állatok 7 pont

*A feladat a részletes követelményrendszer 3.4.2 és 3.4.4. pontjai alapján készült.*
*Az ábrák forrása: tudasbazis.sulinet.hu*

1. C
2. B
3. A
4. A
5. C
6. B
7. D

*Mindegyik helyes válasz 1 pont.*

## II. Levelek és buborékok 11 pont

*A feladat a követelményrendszer 2.2.2; 2.3; 3.4.3 pontjai alapján készült.*
*Az ábra forrása: Oláh-Juhász-Edelényi: Tanulmányutak, növény-és állattani megfigyelések, kísérletek, Tankönyvkiadó, 1962*

1. B 1 pont
2. A 1 pont
3. A vízszint magassága csökken, mert a fejlődő oxigén / gáz kiszorítja. 1 pont
4. A víz savassága csökken / lúgossága nő / pH-ja nő, 1 pont
   mert a vízben oldott szén-dioxid / szénsav koncentrációja a fotoszintézis miatt csökken. 1 pont

5. A hínár a vizet egész levélfelületén át veszi föl / nem fenyegeti a kiszáradás veszélye.
   Vagy: a víz felhajtóereje miatt nincs szükség a növényi testet szilárdító elemekre. 1 pont
   *Más, tartalmában helyes megfogalmazás is elfogadható.*

6. B, C 1+1 = 2 pont
7. A, B, D 1+1+1 = 3 pont

## III. Háztartási tanácsok 6 pont

*A feladat a követelményrendszer 1.3; 2.1.5; 2.2.1; 2.2.3 és 5.1.5 pontjai alapján készült.*
*A szövegrészletek forrása: Köves J. Julianna: Háztartási ABC K.u.K. 1992*

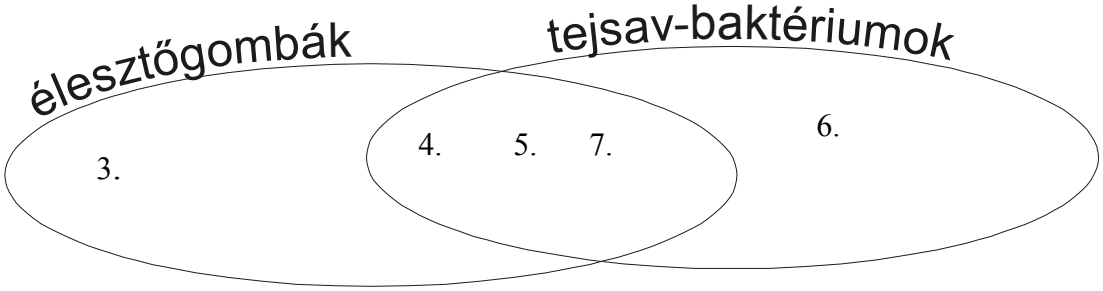
1. G
2. F
3. A
4. C
5. D
6. E

*Mindegyik helyes válasz 1 pont.*

## IV. Kovász 11 pont

*A feladat a követelményrendszer 2.2.3, 3.2.2 és 4.3.2 pontjai alapján készült.*

1. C 1 pont
2. A , C 1+1 = 2 pont



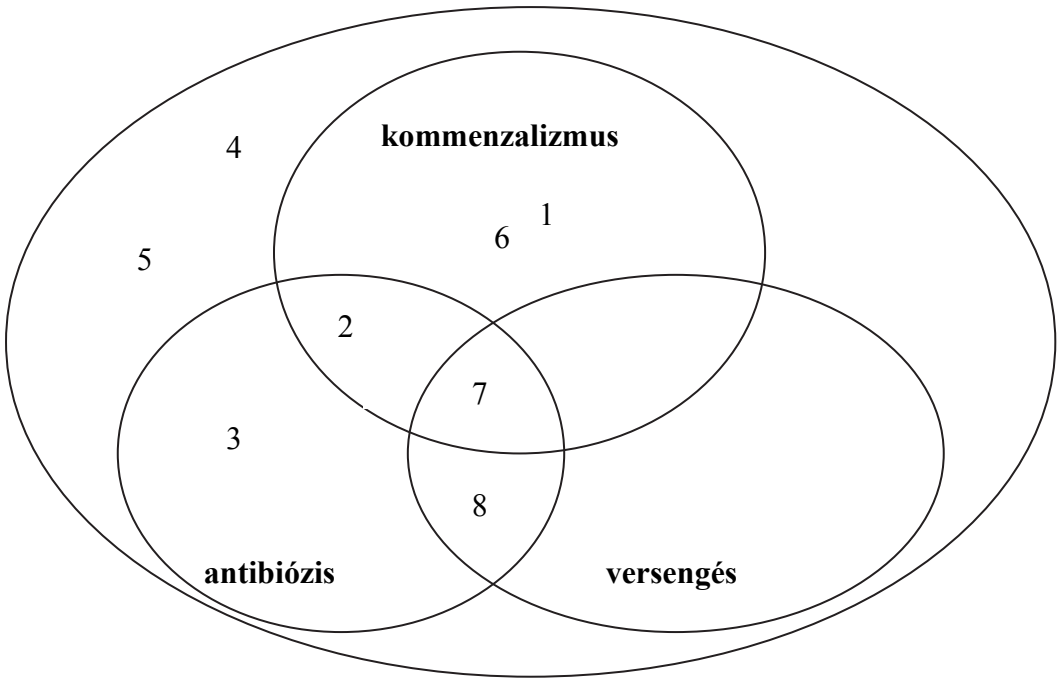

5 pont

*Minden jó helyére írt szám 1 pont. Ha egy szám több helyen is szerepel, nem adható érte pont.*

8. Enyhe melegben az enzimek működőképesek maradnak / gyorsul az erjedés folyamata, 1 pont
   míg sütés hatására az élesztősejtek elpusztulnak / enzimjeik tönkremennek (ezért a folyamat leáll). 1 pont
9. A mozgás hatására a vérkeringés eltávolítja az izmokból a keletkező tejsavat / A gyorsuló vérkeringés javítja a mikrosérülések regenerációját. 1 pont

## V. Populációk közti kölcsönhatások 8 pont

*A feladat a követelményrendszer 5.1.2. pontja alapján készült.*




*Minden jó helyre írt szám 1 pont. Ha egy szám több helyre is került, nem adható érte pont.*

## VI. Influenza 11 pont

*A feladat a követelményrendszer 3.1.1, 3.2.1 és 4.8.5 pontjai alapján készült.*
*A szöveg forrása: Berencsi György: Kinek ártanak a vírusok? Magyar Honvédség kiadványa, 1995*

1. C
2. D
3. B
4. B
5. C
6. B
7. B
8. A
9. A
10. D
11. Az antibiotikum vírusok ellen hatástalan (és a fertőzés első szakaszában még csak vírusok szaporodnak). Vagy: az antibiotikum a szervezet természetes baktériumait is megritkítja, ezért fölösleges alkalmazása káros lenne. / Elősegítheti a rezisztens baktériumok elszaporodását. *Más, tartalmában helyes megfogalmazás is elfogadható.*

*Minden helyes válasz 1 pont.*

## VII. Australopithecus 8 pont

*A feladat a követelményrendszer 6.4.2 pontja alapján készült.*
*A kép forrása: eredeti (Fővárosi Állat- és Növénykert)*

1.
A: falcsont 1 pont
B: homlokcsont 1 pont
C: felső állcsont (felső állkapocs) 1 pont
D: járomcsont 1 pont

2.
A: A falcsont kisebb / kevésbé domborodik (mint az emberé) / csonttaraj van rajta. 1 pont

B: A homlokcsont kisebb / laposabb (mint az emberé) / erős perem (homlokeresz) van rajta. 1 pont

Példák a magyarázatra: a kisebb agyméret magyarázza a kisebb domborulatot / felszínt. / A homlokeresz a szemek védelmére szolgál(hat)ott. / A csonttaraj izom rögzülésére szolgáló felszín volt. *Bármely helyes magyarázat megfogalmazása:* 1 pont

3.
Az öreglyuk (gerincvelő-agyvelő kapcsolódási hely) helyzete alapján. 1 pont
*Más helyes érvelés is elfogadható.*

## VIII. Kültakaró 8 pont

*A feladat a követelményrendszer 4.2 pontja alapján készült.*
*Ábra: eredeti*

1.
A: hám 1 pont
B: irha 1 pont
C: bőralja 1 pont

2. A vérellátás fokozódik, így a vér által szállított hő leadása is nő. (Csak indoklással.) 1 pont
3. A verejték párolgása hűti a bőr felszínét. 1 pont
4. Zsírtartalmú váladéka (faggyú) a bőrt vízhatlanná teszi. (Másként is megfogalmazható.) / Puhává, bársonyossá teszi a bőrt. 1 pont
5. A 1 pont
6. Erős napsütésben (11 és 15 h között nyáron) fedetlen bőrrel ne tartózkodjunk sokáig. / Az ultraibolya sugárzást kiszűrő védőkrémek alkalmazása. / Rendszeres rákszűrés, önmegfigyelés.
   *Más ésszerű érvelés is elfogadható.* Például: az UV-sugárzás erősségének nyomon követése a meteorológiai jelentésekben, és az ennek megfelelő mértékű napfényen tartózkodás.
   Vagy: mértékletes napozással a védő pigmentréteg erősítése. 1 pont

## IX. Öröklésmenetek 10 pont

*A feladat a követelményrendszer 6.2 pontja alapján készült.*

1. C
2. C
3. A
4. B
5. B
6. A
7. D
8. A
9. A
10. B

*Minden helyes válasz 1 pont.*